Практическое занятие № 2: ***Решение задач линейного программирования симплекс - методом***

Цель занятия:

- закрепить знания по теории линейного программирования;
- получить практические навыки в решении задач ЛП симплекс - методом;

Контрольный опрос:
- общая постановка задачи ЛП;
- основные этапы симплекс - метода;
- может ли свободный член в выражении для базисных переменных (в функции от свободных) быть < 0 и, если нет, то почему;
- какими соображениями руководствуются при выборе свободной переменной для ввода в число базисных при улучшении плана.

Задача 1

Найти симплекс-методом минимальное значение функции

$$F = 5X_1 - 2X_3$$

при ограничениях

$$-5X_1 - X_2 + 2X_3 \le 2$$
$$-X_1 + X_3 + X_4 \le 5$$
$$-3X_1 + 5X_4 \le 7.$$

Решение

1. Приводим систему ограничений к каноническому виду

$$-5X1 - X2 + 2X3 + X5 = 2 \qquad m=3$$
$$-X1 + X3 + X4 + X6 = 5 \qquad n=7$$
$$-3X1 + 5X4 + X7 = 7$$

2. Выбираем м=3 базисных и n-m = 4 свободных переменных:
   - базисные - 1, 2, 3
   - свободные - 4, 5, 6, 7.

3. Из последнего уравнения получаем

$$X1 = -7/3 + 5/3X4 + 1/3X7.$$

При $X4 = X7 = 0$ $X1 < 0$, что противоречит условию $Xi > 0$.
Следовательно, базис выбран неправильно.

4. Если проанализировать уравнения, то в качестве базисных можно взять, например, ***X3, X6, X7***, а остальные - свободными.
Тогда из первого уравнения получаем

X3 = 1 + 5/2X1 + 1/2X2 - 1/2X5 ***(1)***

Из второго с учетом (1)

X6 = 5 + X1 – X3 – X4 = 4 - 3/2X1 - 1/2X2 – X4 + 1/2X5 ***(2)***

Из третьего

X7 = 7 + 3X1 - 5X4 ***(3)***

Ф = 5X1 - 2 - 5X1 – X2 + X5 = -2 – X2 + X5

Очевидно, что увеличение ***X2*** приводит к уменьшению ***Ф***. Поэтому выводим ***X2*** из числа свободных. Какую базисную переменную привести в число свободных вместо ***X2***?

Из базиса выводится переменная, для которой

$$\beta_e / \alpha_{ei} < 0 \quad и \quad \beta_e / \alpha_{ei} \to \min .$$

Для (1) $\beta_e = 1, \alpha_{e2} = 1/2$ (не выполняется 1-е условие).

Для (2): $\beta_e = 4, \alpha_{e2} = -1/2; \qquad \beta_e / \alpha_{e2} = -8.$

Для (3): $\beta_e = 7, \alpha_{e2} = 0; \qquad \beta_e / \alpha_{e2} \to \infty > 0.$

Следовательно из базиса необходимо выводить ***X6***.

5. Получаем новые наборы: -базисные - 3, 2, 7;
-свободные - 1, 4, 5, 6.

Из второго уравнения получаем

X3 = 5 + X1 - X4 – X6

Подставляя в ***Ф*** находим ***Ф= 5X1 - 10 - 2X1 + 2X4 + 2X6 =***
= - 10 + 3X1 + 2X4 + 2X6.

Дальнейшее улучшение невозможно.

6. Определяем оптимальный план. Положим ***X1= X4= X5= X6= 0***.

Тогда из 3-го уравнения ***X7 = 7***;
из 2-го – ***X3 = 5***;
из 1-го – ***X2 = 8***.

Задача 2

Содержание: принято решение заменить устаревший тип смазки, использовавшийся при обслуживании агрегата , на смазку двух новых типов. На каждый агрегат требуется 3 кг. масла 1-го типа либо 4 кг. 2-го типа. Ограничение: на весь период ТО выделено 1700 кг. масла обоих типов. На обслуживание с помощью смазки 1-го типа требуется 12 мин., с помощью второго - 30 мин. Общее время на замену масла во время ТО не должно

превышать 160 часов. Применение 1-го типа масла взамен устаревшего позволяет сэкономить 2 ден.ед. на каждом агрегате, 2-го типа - 4 ден. ед. Необходимо решить на каком количестве агрегатов необходимо использовать масло 1-го типа, а на каком - второго при проведении ТО для наибольшего экономического эффекта.

Минимизировать ***P = - 2X1 - 4X2***

при ограничениях ***3X1 + 4X2 + X3 = 1700,***

2X1 + 5X2 + X4 = 1600.

Значение ***P*** уменьшается какr при увеличении ***X1*** , так и при увеличении ***X2***. Так как коэффициент при ***X2*** больше по модулю, выбираем ***X2***.

Однако условие неотрицательности всех переменных накладывает ограничение на увеличение ***X2***.

В 1-м уравнении ***X3*** обращается в 0 при ***X2 = 1700/4 = 425***.

Во 2-м уравнении ***X4*** обращается в 0 при ***X2 = 1600/5 = 320***.

Таким образом нельзя увеличивать ***X2*** более чем до 320 не нарушая условие неотрицательности ***X4***. Поэтому для введения в базис ***X2*** используем второе уравнение: ***X2 = 320 - 2/5X1 - 1/5X4.*** ***(1)***

Тогда первое уравнение примет вид:

7/5X1 + X3 - 4/5X4 = 420. ***(2)***

Получим и новое выражение для целевой функции:

P = - 1280 - 2/5X1 + 4/5X4. ***(3)***

Теперь можно уменьшить значение ***P*** только увеличивая ***X1***.

В (2) X3 обращается в 0 при ***X1 = 420/(7/5) = 300.***

В (1) X2 обращается в 0 при ***X1 = 320/(2/5) = 800.***

Таким образом нельзя увеличивать ***X1*** более чем до 300.

После деления на 7/5 (2) принимает вид:

X1 = 300 - 5/7X3 + 4/7X4. ***(4)***

Подставляя (4) в (1) и в (3) получим: ***X2 = 200 + 2/7X3 - 3/7X4***

P = - 1400 + 2/7X3 + 4/7X4.

Заметим, что увеличение любой из небазисных переменных ***X3*** и ***X4*** приведет к возрастанию функции ***P***. Таким образом достигнуто мин. значение ***P*** при ДБР: ***X1= 300, X2= 200, X3= X4= 0***.

Задача 3

Пусть для изготовления двух видов продукции ($n = 2$) предприятие использует три вида ресурсов ($m = 3$). Имеющиеся запасы ресурсов $(b_i, i \in \overline{1,3})$,

а также затраты на изготовление единицы каждого из двух видов продукции приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Задача об оптимальном использовании ресурсов

Вид ресурса	Число единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы продукции		Запас ресурса
	Первый вид продукции	Второй вид продукции	
B_1	1	2	4
B_2	1	1	3
B_3	2	1	8

Выручка, получаемая предприятием от продажи единицы продукции первого и второго видов, составляет соответственно $c_1 = 3$ и $c_2 = 4$ тыс. усл. ед.

Математическая модель задачи имеет вид:

$$F(x) = 3x_1 + 4x_2 \to \max \qquad (2.1)$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \le 4, \\ x_1 + x_2 \le 3, \\ 2x_1 + x_2 \le 8, \\ x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0. \end{cases} \qquad (2.2)$$

Для реализации симплекс-метода приведем задачу к каноническому виду и представим ее как задачу поиска минимального значения функции:

$$F(x) = -3x_1 - 4x_2 \to \min$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ x_1 + x_2 + x_4 = 3, \\ 2x_1 + x_2 + x_5 = 8, \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \ge 0. \end{cases} \qquad (2.3)$$

Выразим новые переменные через исходные:

$$\begin{cases} x_3 = 4 - x_1 - 2x_2, \\ x_4 = 3 - x_1 - x_2, \\ x_5 = 8 - 2x_1 - x_2. \end{cases} \qquad (2.4)$$

Переменные в левой части этой системы называются *базисными переменными*, а в правой – *свободными переменными.* Таким образом, в данной задаче x_3, x_4, x_5 – базисные переменные, которые выражаются через x_1, x_2 – свободные переменные. Тем самым задан начальный опорный план. Ему соответствуют нулевые значения x_1, x_2 и $x_3 = 4, x_4 = 3, x_5 = 8$, т.е.

$$\overline{X}_1 = (0, 0, 4, 3, 8), \quad F(\overline{X}_1) = 0.$$

Составим соответствующую начальному опорному плану таблицу:

	$-x_1$	$-x_2$	b_i
x_3	1	2	4
x_4	1	1	3
x_5	2	1	8
F	3	4	0

В симплекс-таблице сверху располагаются свободные переменные, взятые с противоположными знаками, слева – базисные переменные. Во втором и третьем столбцах проставляются коэффициенты при свободных переменных в выражениях (2.4) с обратными знаками. Самый правый столбец называется столбцом свободных членов, а самая нижняя строка – строкой целевой функции. Первоначальному опорному плану соответствует значение целевой функции, расположенное на пересечении строки целевой функции и столбца свободных членов: $F = 0$.

Полученное базисное решение является допустимым (т.к. все переменные неотрицательны), но не является оптимальным.

Критерий оптимальности допустимого базисного решения состоит в том, что в строке целевой функции не должно быть ни одного положительного коэффициента при свободных переменных.

Поэтому перейдем к следующему опорному плану и новой симплекс-таблице по такому алгоритму:

- выбирается **ведущий столбец**, то есть тот, у которого в последней строке (строке целевой функции) содержится неотрицательный элемент, не считая свободного члена (в нашем примере можно выбрать, допустим, второй столбец);
- выбирается **ведущая строка**, для этого подсчитываются отношения свободных членов к положительным элементам ведущего столбца. Та строка, в которой это отношение минимально, объявляется ведущей (в нашем примере это первая строка: $\min\{4/2, 3/1, 8/1\} = 2$);
- выбирается **ведущий элемент**, находящийся на пересечении ведущей строки и ведущего столбца (в нашем примере он равен 2 и обведен в кружок);
- строится новая симплекс-таблица, у которой:
- базисная переменная и свободная переменная, соответствующие ведущей строке и ведущему столбцу, меняются местами (в нашем примере это x_3 и x_2);
- ведущий элемент заменяется величиной, ему обратной (в нашем примере: $1/2$);

• все остальные элементы ведущей строки, включая свободный член, заменяются их отношениями к ведущему элементу ($1/2; 4/2 = 2$);

• все элементы ведущего столбца, кроме ведущего элемента, заменяются их отношениями к ведущему элементу, взятыми с противоположными знаками ($-1/2; -1/2; -4/2 = -2$);

• остальные элементы таблицы вычисляются по «правилу прямоугольника»: каждый такой элемент умножается на ведущий и из произведения вычитается произведение двух других элементов, составляющих с первыми вершины прямоугольника, после чего результат делится на ведущий элемент (в нашем примере: $\frac{1\cdot 2-1\cdot 1}{2}=\frac{1}{2}; \frac{3\cdot 2-4\cdot 1}{2}=1; \frac{2\cdot 2-1\cdot 1}{2}=\frac{3}{2}; \frac{8\cdot 2-4\cdot 1}{2}=$ $=6; \frac{3\cdot 2-4\cdot 1}{2}=1; \frac{0\cdot 2-4\cdot 4}{2}=-8$).

Таким образом, новая симплекс-таблица примет вид:

	$-x_1$	$-x_3$	b_i
x_2	$1/2$	$1/2$	2
x_4	$1/2$	$-1/2$	1
x_5	$3/2$	$-1/2$	6
F	1	-2	-8

Мы получили новый опорный план:

$\overline{X}_2 = (0, 2, 0, 1, 6), \quad F(\overline{X}_2) = 8.$

Базисное решение $\overline{X}_2$ не является оптимальным, т.к. в строке целевой функции есть положительный коэффициент. Следуя описанному алгоритму, перейдем к следующей симплекс-таблице:

	$-x_4$	$-x_3$	b_i
x_2	-1	1	1
x_1	2	-1	2
x_5	-3	1	3
F	-2	-1	-10

Так как все коэффициенты в строке целевой функции отрицательны, то найденное опорное решение является оптимальным:

$\overline{X}_{опт} = (2, 1, 0, 0, 3), \quad F(\overline{X})_{\max} = 10.$

Таким образом, в плановом периоде предприятие должно производить две единицы продукции первого вида и одну единицу продукции второго вида, при этом максимальная прибыль составит 10 тыс. ед.

Если в некоторой задаче первоначальное базисное решение не является допустимым, то решать данную задачу необходимо так называемым *двойственным симплекс-методом.*

Если ведущий столбец не содержит положительных элементов (кроме коэффициента, находящегося в строке целевой функции), то невозможно выбрать ведущую строку. В этом случае задача не имеет решения.

Если для оптимального плана в строке целевой функции есть хотя бы один нулевой элемент, то это означает существование *альтернативного оптимума*. Приняв в качестве ведущего столбец, соответствующий этому нулевому элементу, и найдя новое оптимальное решение, можно убедиться, что значение целевой функции не изменилось. Если только один элемент строки целевой функции равен нулю, то решение находится по формуле:

$$\overline{X}_{опт} = \lambda \overline{X}_{опт1} + (1-\lambda)\overline{X}_{опт2}, \quad 0 \le \lambda \le 1.$$

Если два и более, например S, элемента равны нулю, то оптимальное решение определяется по формуле:

$$\overline{X}_{опт} = \sum_{i=1}^{s} \overline{X}_i, \qquad \sum_{i=1}^{s} t_i = 1,\ t_i \ge 0.$$

Летучая контрольная работа

(привести условия к каноническому виду и получить ДБР)

1. Максимизировать $\Phi = 4X1 + 5X2$
   при $2X1 + X2 \leq 22$,
   $X1 + 2X2 \leq 20$.

2. Минимизировать $\Phi = 7 - X1 - 2X2$
   при $X1 \leq 3$,
   $X2 \leq 4$,
   $2X1 + X2 \geq 4$.

3. Максимизировать функцию варианта 2 при тех же ограничениях.